2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{-1,0,1\}$，$N=\{0,1,2\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{-1,0,2\}$
C. $\{-1,0,1,2\}$
D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**C**

【解析】
并集包含两个集合中的全部元素，因此 $M\cup N=\{-1,0,1,2\}$，与选项 C 相符，故选 C.

2. 已知复数 z 满足 $(3+4i)z=25$，则 $z=$（ ）

A. $-3+4i$
B. $-3-4i$
C. $3+4i$
D. $3-4i$

【答案】**D**

【解析】
将分母实数化，得 $z=\frac{25}{3+4i}=\frac{25(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=3-4i$，与选项 D 相符，故选 D.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y\le x,\ x+y\le 1,\ y\ge -1,end\{cases\}$ 且 $z=2x+y$ 的最大值和最小值分别为 m 和 n，则 $m-n=$（ ）

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

【答案】**B**

【解析】
三个边界的交点分别为 $(-1,-1)$、$(2,-1)$ 和 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，可行域是由这三个点围成的三角形. 因为线性目标函数在有界多边形上的最值在顶点处取得，所以 $2(-1)+(-1)=-3$，$2\cdot 2+(-1)=3$，$2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 故最大值 $m=3$，最小值 $n=-3$，从而 $m-n=6$，故选 B.

4. 若实数 k 满足 $0<k<9$，则曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9-k}=1$ 与曲线 $\frac{x^2}{25-k}-\frac{y^2}{9}=1$ 的（ ）

A. 焦距相等
B. 实半轴长相等
C. 虚半轴长相等
D. 离心率相等

【答案】**A**

【解析】
第一条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 5 和 $\sqrt{9-k}$，所以其焦半距满足 $c_1^2=5^2+\left(\sqrt{9-k}\right)^2=34-k$. 第二条双曲线的实半轴长和虚半轴长分别为 $\sqrt{25-k}$ 和 3，所以 $c_2^2=\left(\sqrt{25-k}\right)^2+3^2=34-k$. 因此 $c_1=c_2$，两条双曲线的焦距 $2c$ 相等，故选 A.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,-1)$，则下列向量中与 $\boldsymbol{a}$ 成 60° 角的是（ ）

A. $(-1,1,0)$　　B. $(1,-1,0)$　　C. $(0,-1,1)$　　D. $(-1,0,1)$

【答案】**B**

【解析】
$lvertbold(a)|=\sqrt{1^2+0^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$. 逐一计算各选项向量 v 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角余弦：$\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}(-1,1,0)}{|\boldsymbol{a}|\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}$、$\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}(1,-1,0)}{|\boldsymbol{a}|\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$、$\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}(0,-1,1)}{|\boldsymbol{a}|\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}$、$\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}(-1,0,1)}{|\boldsymbol{a}|\sqrt{2}}=-1$. 只有第二个向量的夹角余弦为 $\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}$，故选 B.

6. 已知某地区中小学生人数和近视情况如图 1 和图 2 所示，为了解该地区中小学生的近视形成原因，用分层抽样的方法抽取 2% 的学生进行调查，则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为（ ）

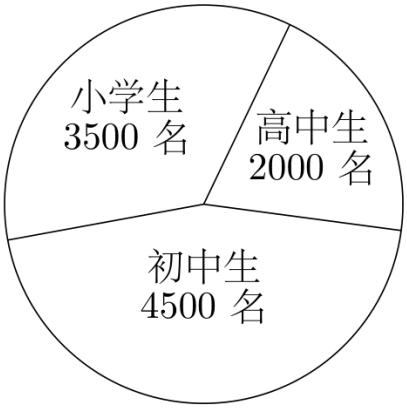


图 1

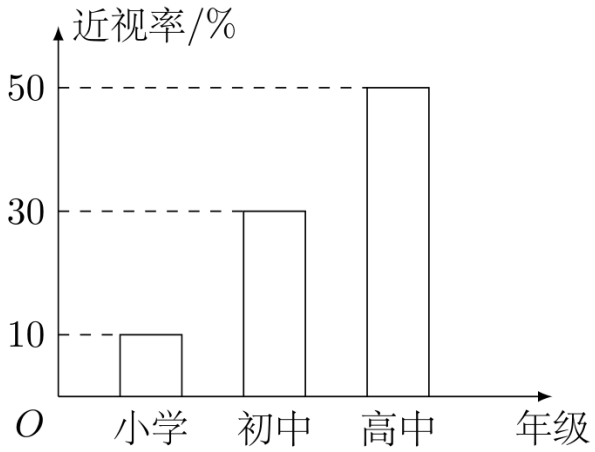


图 2

A. 200, 20　　B. 100, 20　　C. 200, 10　　D. 100, 10

【答案】**A**

【解析】
该地区学生总人数为 $3500+4500+2000=10000$，抽取 2% 后样本容量为 $10000\times 2\%=200$. 图 2 表明高中生近视率为 50%，高中生近视人数为 $2000\times 50\%=1000$，按同样比例抽取的高中生近视人数为 $1000\times 2\%=20$. 因此选 A.

7. 若空间中四条两两不同的直线 l_1，l_2，l_3，l_4，满足 $l_1\perp l_2$，$l_2\perp l_3$，$l_3\perp l_4$，则下列结论一定正确的是（ ）

A. $l_1\perp l_4$　　B. $l_1\parallel l_4$
C. l_1，l_4 既不垂直也不平行　　D. l_1，l_4 的位置关系不确定

【答案】**D**

【解析】
例如取三条相交坐标轴所在的直线 l_2 为 x 轴，l_1 为 y 轴，l_3 为 z 轴. 若取过 $(0,0,1)$ 且平行于 y 轴的 l_4，则 $l_1\parallel l_4$，且题设的三个垂直关系都成立. 若改取过原点、方向向量为 $(1,1,0)$ 的 l_4，则 $l_3\perp l_4$，但 l_1 与 l_4 相交且不垂直，也不平行. 故 l_1 与 l_4 的位置关系不确定，选 D.

8. 设集合 $A=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\mid x_i\in\{-1,0,1\},i=1,2,3,4,5\}$，那么集合 A 中满足条件“$1\le|x_1|+|x_2|+|x_3|+|x_4|+|x_5|\le 3$”的元素个数为（ ）

A. 60　　B. 90　　C. 120　　D. 130

【答案】**D**

【解析】
令恰有 r 个分量非零. 因为每个非零分量只能取 1 或 -1，所以当 $r=1$，2，3 时，对应元素个数分别为 $C_5^1 2^1 = 10$、$C_5^2 2^2 = 40$、$C_5^3 2^3 = 80$. 题设条件正是 $r=1$，2，3，因此元素总数为 $10+40+80=130$，故选 D.

填空题

9. 不等式 $|x-1|+|x+2| \geq 5$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-\infty,-3] \cup [2,+\infty)$

【解析】
按绝对值的分界点 -2、1 分类. 当 $x \leq -2$ 时，原不等式化为 $-2x-1 \geq 5$，得 $x \leq -3$；当 $-2 \leq x \leq 1$ 时，左端恒为 3，无解；当 $x \geq 1$ 时，原不等式化为 $2x+1 \geq 5$，得 $x \geq 2$. 由于原不等式是非严格不等式，端点应保留，所以解集为 $(-\infty,-3] \cup [2,+\infty)$.

10. 曲线 $y = e^{-5x}+2$ 在点 $(0,3)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=-5x+3$

【解析】
设 $g(x)=e^{-5x}+2$，则 $g'(x)=-5e^{-5x}$，所以 $g'(0)=-5$. 切线经过 $(0,3)$，故其方程为 $y-3=-5(x-0)$，即 $y=-5x+3$.

11. 从 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 中任取七个不同的数，则这七个数的中位数是 6 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
七个数的中位数是第 4 个数. 要使中位数为 6，必须选取数字 6，再从 0，1，2，3，4，5 中选出三个，从 7，8，9 中选出三个. 因此有利选法数为 $C_6^3 C_3^3 = 20$. 全部选法数为 $C_{10}^7 = 120$，所以所求概率为 $\frac{20}{120}=\frac{1}{6}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，已知 $b\cos C + c\cos B = 2b$，则 $\frac{a}{b}=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由余弦定理，$b\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$，$c\cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. 相加得

$$b\cos C + c\cos B = \frac{2a^2}{2a} = a$$

题设给出该和等于 $2b$，所以 $a=2b$，从而 $\frac{a}{b}=2$.

13. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_{10}a_{11}+a_9a_{12}=2e^5$，则 $\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_{20} = fillinblank$\{}.

【答案】**50**

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $q>0$，且 $a_{10}a_{11}=a_1^2q^{19}=a_9a_{12}$. 由题设 $2a_1^2q^{19}=2e^5$，即 $a_1^2q^{19}=e^5$. 于是

$$\ln a_1+\cdots+\ln a_{20}=\ln(a_1a_2\cdots a_{20})=\ln\left(a_1^{20}q^{0+1+\cdots+19}\right)=\ln\left(\left(a_1^2q^{19}\right)^{10}\right)=\ln e^{50}=50$$

选考题：填空题

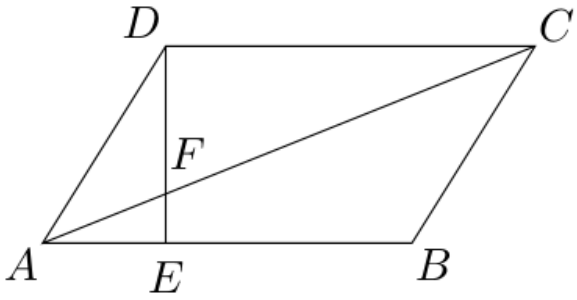
14. 在极坐标系中，曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $\rho\sin^2\theta=\cos\theta$ 和 $\rho\sin\theta=1$，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为 x 轴的正半轴，建立平面直角坐标系，则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为_____{}.

【答案】$(1,1)$

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，第一条曲线满足 $\rho^2\sin^2\theta=\rho\cos\theta$，即 $y^2=x$；第二条曲线满足 $y=1$. 代入得 $x=1$，所以交点的直角坐标为 $(1,1)$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，且 $EB=2AE$，AC 与 DE 交于点 F，则 $\triangle CDF$ 的面积与 $\triangle AEF$ 的面积之比为_____{}.



【答案】**9**

【解析】

取 $AE=1$、$EB=2$，建立直角坐标系，使 $A=(0,0)$、$B=(3,0)$、$D=(u,v)$（$v>0$），则 $C=(3+u,v)$、$E=(1,0)$. 设 $F=AC\cap DE$，在两条直线上分别写成 $F=t(3+u,v)$ 和 $F=(1+s(u-1),sv)$. 比较纵坐标得 $s=t$，再比较横坐标得 $t(3+u)=1+t(u-1)$，从而 $t=\frac{1}{4}$.

因此 F 到 AB 的距离是 $\frac{1}{4}$ 个平行四边形高，而 C、D 到直线 AB 的距离是一个平行四边形高. 于是 $S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}\cdot AE\cdot\frac{h}{4}=\frac{h}{8}$，$S_{\triangle CDF}=\frac{1}{2}\cdot CD\cdot\frac{3h}{4}=\frac{9h}{8}$. 其中 $CD=AB=3AE$. 故 $\frac{S_{\triangle CDF}}{S_{\triangle AEF}}=9$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=\frac{3}{2}$.

1. (1) 求 A 的值；
2. (2) 若 $f(\theta)+f(-\theta)=\frac{3}{2}$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求 $f\left(\frac{3}{4}\pi-\theta\right)$.

【解析】

1. （1）由题设

$$f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=A\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{4}\right)=A\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}A=\frac{3}{2}$$

所以 $A=\sqrt{3}$，从而 $f(x)=\sqrt{3}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. （2）由和差化积公式，

$$f(\theta)+f(-\theta)=\sqrt{3}\left[\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]=\sqrt{6}\cos\theta=\frac{3}{2}$$

故 $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta=\sqrt{1-\frac{6}{16}}=\frac{\sqrt{10}}{4}$. 最后

$$f\left(\frac{3\pi}{4}-\theta\right)=\sqrt{3}\sin(\pi-\theta)=\sqrt{3}\sin\theta=\frac{\sqrt{30}}{4}$$

17. 随机观测生产某种零件的某工厂 25 名工人的日加工零件数（单位：件），获得数据如下：30，42，41，36，44，40，37，37，25，45，29，43，31，36，49，34，33，43，38，42，32，34，46，39，36. 根据上述数据得到样本的频率分布表如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline 分组 & 频数 & 频率 \ hline $[25,30]$ & 3 & 0.12 \ $(30,35]$ & 5 & 0.20 \ $(35,40]$ & 8 & 0.32 \ $(40,45]$ & n_1 & f_1 \ $(45,50]$ & n_2 & f_2 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 确定样本频率分布表中 n_1，n_2，f_1 和 f_2 的值；
2. (2) 根据上述频率分布表，画出样本频率分布直方图；
3. (3) 根据样本频率分布直方图，求在该厂任取 4 人，至少有 1 人的日加工零件数落在区间 $(30,35]$ 的概率.

【解析】

1. （1）直接统计原始数据，各组频数分别为 3，5，8，7，2，所以

$n_1=7$、$n_2=2$，并且 $f_1=\frac{7}{25}=0.28$、$f_2=\frac{2}{25}=0.08$.

1. （2）直方图的纵轴表示频率除以组距. 五组组距均为 5，所以从左到右五个矩形的高分别为

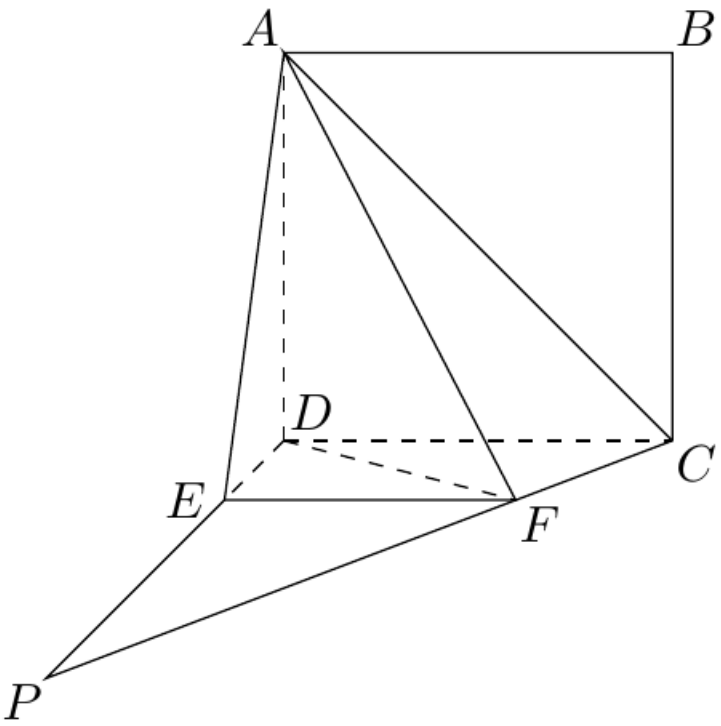
$\frac{0.12}{5}=0.024$、$\frac{0.20}{5}=0.04$、$\frac{0.32}{5}=0.064$、$\frac{0.28}{5}=0.056$、$\frac{0.08}{5}=0.016$. 因此以 $[25,30]$、$(30,35]$、$(35,40]$、$(40,45]$、$(45,50]$ 为底边，以上述五个数为高，分别作相邻矩形，即得样本频率分布直方图.

1. （3）由直方图，任意抽取一名工人的日加工零件数落在 $(30,35]$ 的概率用其频率估计为 0.20，不落在该区间的概率为 0.80. 四人中至少有一人落在该区间的概率为

$1-0.80^4=1-0.4096=0.5904$.

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$\angle DPC=30^\circ$，$AF\perp PC$ 于点 F，$FE\parallel CD$，交 PD 于点 E.

1. (1) 证明：$CF\perp$ 平面 ADF；
2. (2) 求二面角 $D-AF-E$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 取正方形边长 $DC=1$，建立空间直角坐标系，使

$D=(0,0,0)$、$C=(1,0,0)$、$A=(0,1,0)$、$B=(1,1,0)$. 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，且三角形 PDC 在 D 处为直角，故 $\tan\angle DPC=\frac{DC}{PD}=\tan 30^{\circ}$，从而 $P=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$.

点 F 在 PC 上，设 $F=\left(t,0,\sqrt{3}(1-t)\right)$. 由 $AF\perp PC$，有

$$\overrightarrow{AF}cdotarrow(PC)=\left(t,-1,\sqrt{3}(1-t)\right)\cdot\left(1,0,-\sqrt{3}\right)=4t-3=0$$

所以 $F=\left(\frac{3}{4},0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 又因 $FE\parallel CD$，且 $E\in PD$，故 $E=\left(0,0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

计算得 $\overrightarrow{CF}=\left(-\frac{1}{4},0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$、$\overrightarrow{DF}=\left(\frac{3}{4},0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$、$\overrightarrow{AF}=\left(\frac{3}{4},-1,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，于是 $\overrightarrow{CF}cdotarrow(DF)=0$，且 $\overrightarrow{CF}cdotarrow(AF)=0$. 直线 AF、DF 是平面 ADF 内相交的两条直线，所以 $CF\perp$ 平面 ADF.

1. (2) 由 $\overrightarrow{AD}=(0,-1,0)$、$\overrightarrow{AF}=\left(\frac{3}{4},-1,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，以及 $\overrightarrow{AE}=\left(0,-1,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，可分别取平面 ADF 和平面 EAF 的法向量为

$\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{3},0,-3\right)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=\left(0,\sqrt{3},4\right)$. 设二面角 $D-AF-E$ 为 ϕ，则取对应的锐角余弦得

$$\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{12}{\sqrt{12}\sqrt{19}}=\frac{2\sqrt{57}}{19}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 和为 S_n，满足 $S_n=2na_{n+1}-3n^2-4n$，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $S_3=15$.

1. (1) 求 a_1，a_2，a_3 的值；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 在 $n=2$ 时，题设给出 $S_2=4a_3-20$. 又

$S_3=S_2+a_3=15$，所以 $5a_3-20=15$，得 $a_3=7$，进而 $S_2=8$.

在 $n=1$ 时，$S_1=2a_2-7$，而 $S_2=S_1+a_2=8$，所以 $3a_2-7=8$，得 $a_2=5$，再得 $a_1=S_1=3$.

1. (2) 下面用数学归纳法求通项. 已知 $a_1=3=2\cdot1+1$. 假设对某个正整数 n，前 n 项均满足 $a_j=2j+1$，则 $S_n=3+5+\cdots+(2n+1)=n(n+2)$. 代入已知关系，得

$$n(n+2)=2na_{n+1}-3n^2-4n$$

由于 $n\geq1$，除以 n 后得 $n+2=2a_{n+1}-3n-4$，即 $a_{n+1}=2n+3=2(n+1)+1$. 因此对任意正整数 n，都有 $a_n=2n+1$.

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点为 $\left(\sqrt{5},0\right)$. 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；
2. (2) 若动点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 C 外一点，且点 P 到椭圆 C 的两条切线相互垂直，求点 P 的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 椭圆焦半距 $c=\sqrt{5}$，又 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，所以 $a=3$. 由 $a^2=b^2+c^2$，得 $b^2=9-5=4$，故椭圆标准方程为

$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. (2) 先设一般直线过 $P(x_0,y_0)$ 且斜率为 m，写成 $y-y_0=m(x-x_0)$. 令 $q=y_0-mx_0$，代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{9}+\frac{(mx+q)^2}{4}=1$，即 $\left(4+9m^2\right)x^2+18mqx+9q^2-36=0$. 直线为切线时该关于 x 的二次方程有重根，故 $(18mq)^2-4\left(4+9m^2\right)\left(9q^2-36\right)=0$，化简得 $q^2=4+9m^2$. 代入 $q=y_0-mx_0$，得

$$\left(x_0^2-9\right)m^2-2x_0y_0m+y_0^2-4=0$$

两条切线的斜率 m_1，m_2 是此方程的两个根. 当两条切线均非竖直时，垂直条件为 $m_1m_2=-1$，而根的乘积为 $\frac{y_0^2-4}{x_0^2-9}$，所以

$$\frac{y_0^2-4}{x_0^2-9}=-1$$

从而 $x_0^2+y_0^2=13$. 若有一条切线为竖直线，则另一条必须为水平线，这对应于 $P=(+-3,+-2)$，这些点同样满足上式. 反之，圆 $x_0^2+y_0^2=13$ 上的点满足 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}\geq\frac{x_0^2+y_0^2}{9}=\frac{13}{9}>1$，确为椭圆外点. 因此轨迹方程为 $x_0^2+y_0^2=13$.

21. 设函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\left(x^2+2x+k\right)^2+2\left(x^2+2x+k\right)-3}}$，其中 $k<-2$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的定义域 D（用区间表示）；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 在区间 D 上的单调性；
3. (3) 若 $k<-6$，求 D 上满足条件 $f(x)>f(1)$ 的 x 的集合（用区间表示）.

【解析】

1. (1) 令 $u=x^2+2x+k$，则根式内为 $u^2+2u-3=(u-1)(u+3)$.

函数有意义要求根式内严格大于零，因此 $u\leftarrow 3$ 或 $u>1$. 分别化为 $(x+1)^2\leftarrow 2-k$ 或 $(x+1)^2>2-k$，所以

$$D=\left(-\infty,-1-\sqrt{2-k}\right)\cup\left(-1-\sqrt{-2-k},-1+\sqrt{-2-k}\right)\cup\left(-1+\sqrt{2-k},+\infty\right)$$

1. (2) 在定义域内

$$f'(x)=-\frac{2(x+1)(u+1)}{(u^2+2u-3)^{\frac{3}{2}}}$$

在两个外侧区间上 $u>1$，所以 $u+1>0$，导数符号与 $-(x+1)$ 相同，故左外侧递增、右外侧递减. 在中间区间上 $u\leftarrow 3$，所以 $u+1<0$，导数符号与 $x+1$ 相同，故 $f(x)$ 在 $\left(-1-\sqrt{-2-k},-1\right)$ 上递减，在 $\left(-1,-1+\sqrt{-2-k}\right)$ 上递增. 综上，递增区间为 $\left(-\infty,-1-\sqrt{2-k}\right)$ 和 $\left(-1,-1+\sqrt{-2-k}\right)$，递减区间为 $\left(-1-\sqrt{-2-k},-1\right)$ 和 $\left(-1+\sqrt{2-k},+\infty\right)$.

1. (3) 当 $k\leftarrow 6$ 时，$u(1)=k+3\leftarrow 3$，且在定义域内分母为正. 由

$f(x)>f(1)$ 等价于

$$(u+1)^2<(u(1)+1)^2=(k+4)^2$$

因为 $k\leftarrow 6$，所以这等价于 $k+3<u\leftarrow k-5$. 再与定义域中的 $u\leftarrow 3$ 或 $u>1$ 结合，得到 $k+3<u\leftarrow 3$ 或 $1<u\leftarrow k-5$.

当 $k+3<u\leftarrow 3$ 时，等价于 $x\leftarrow 3$ 或 $x>1$，且 $(x+1)^2\leftarrow 2-k$，得到 $\left(-1-\sqrt{-2-k},-3\right)\cup\left(1,-1+\sqrt{-2-k}\right)$.

当 $1<u\leftarrow k-5$ 时，等价于 $(x+1)^2>2-k$ 且 $(x+1)^2\leftarrow 2k-4$，得到 $\left(-1-\sqrt{-2k-4},-1-\sqrt{2-k}\right)\cup\left(-1+\sqrt{2-k},-1+\sqrt{-2k-4}\right)$.

所以所求集合为

$$\left(-1-\sqrt{-2k-4},-1-\sqrt{2-k}\right)\cup\left(-1-\sqrt{-2-k},-3\right)$$

和

$$\left(1,-1+\sqrt{-2-k}\right)\cup\left(-1+\sqrt{2-k},-1+\sqrt{-2k-4}\right)$$